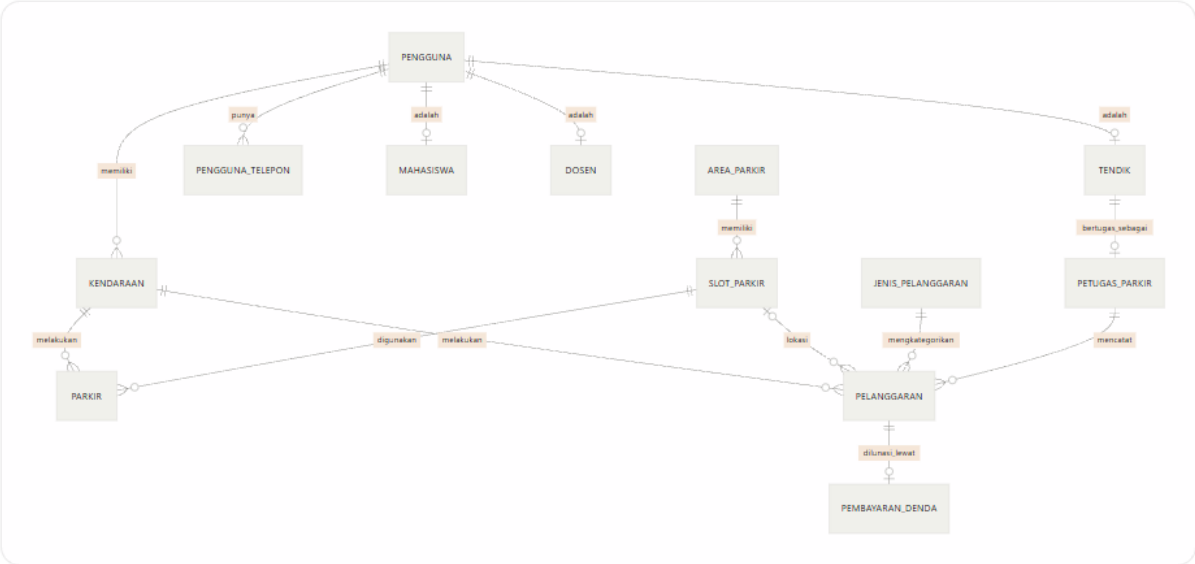
1. Pemodelan Konseptual (ERD)



1.3 Aturan Bisnis

No	Aturan	Diterapkan oleh
1	Satu pelanggaran = 1 kendaraan + 1 jenis + 1 petugas + 1 waktu	Kolom FK NOT NULL
2	Denda tidak boleh negatif dan disalin dari tarif saat dicatat (snapshot)	CHECK, trigger trg_pelanggaran_bi
3	Satu pelanggaran hanya boleh dibayar satu kali	UNIQUE (ID_Pelanggaran)
4	Jumlah bayar harus sama dengan denda; tidak boleh dibayar sebelum kejadian; yang berstatus Dibatalkan tidak bisa dibayar	Trigger trg_pembayaran_bi
5	Kendaraan dengan 3 pelanggaran atau lebih yang belum lunas diblokir masuk parkir	Trigger trg_parkir_bi
6	Petugas harus berasal dari Tendik terdaftar	FK Petugas_Parkir → Tendik

2. Pemodelan Logis (Normalisasi)

2.1 Bentuk Normal Pertama (1NF)

Syarat: semua kolom atomik dan tidak ada grup berulang. Caranya, baris Budi dipecah menjadi satu baris per nomor HP, sehingga kunci primernya menjadi (ID_Pelanggaran, No_HP).

ID_Pel (PK)	No_HP (PK)	Nomor_Plat	Nama_Pengguna	Nomor_Slot	Nama_Area	Nama_Pelanggaran	Denda_Standar	Nama_Petugas	…
1	0812345678 90	AE 1234 AB	Vicky Aditya	A-01	Parkir Gedung A	Parkir di luar slot	20000	Rudi Hartono	…
2	0822333344 44	AE 5678 CD	Budi Santoso	A-02	Parkir Gedung A	Melebihi batas waktu	15000	Rudi Hartono	…
2	0851000011 11	AE 5678 CD	Budi Santoso	A-02	Parkir Gedung A	Melebihi batas waktu	15000	Rudi Hartono	…

Kelemahannya, data pelanggaran 2 terduplikasi hanya karena ada dua nomor HP.

2.2 Bentuk Normal Kedua (2NF)

Syarat: sudah 1NF, dan tidak ada atribut non-kunci yang bergantung pada sebagian kunci komposit. Seluruh atribut kecuali No_HP hanya bergantung pada ID_Pelanggaran, jadi tabel dipecah dua:

R2: Pelanggaran_Telepon (PK: ID_Pelanggaran, No_HP)

ID_Pelanggaran	No_HP
1	081234567890
2	082233334444
2	085100001111

Data pembayaran juga dipisah ke **R3: Pembayaran_Denda** (PK: ID_Pembayaran). Ini keputusan desain untuk menghindari NULL pada pelanggaran yang belum dibayar, bukan syarat ketat 2NF.

ID_Pembayaran	ID_Pelanggaran	Waktu_Bayar	Jumlah_Bayar	Metode_Bayar
1	1	2026-10-14 10:00	20000	QRIS

2.3 Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Syarat: sudah 2NF, dan tidak ada ketergantungan transitif (atribut non-kunci yang bergantung pada atribut non-kunci lain). Pada R1 ada beberapa ketergantungan transitif:

Ketergantungan transitif	**Dipisah ke**
ID_Pelanggaran → ID_Kendaraan → Nomor_Plat, Jenis_Kend, UID_RFID	Kendaraan
ID_Kendaraan → ID_Pengguna → Nama_Pengguna	Pengguna
ID_Pengguna → No_HP (nomor HP milik pengguna, bukan milik pelanggaran)	Pengguna_Telepon
ID_Pelanggaran → ID_Slot → Nomor_Slot, Posisi	Slot_Parkir
ID_Slot → ID_Area → Nama_Area, Lokasi	Area_Parkir
ID_Pelanggaran → ID_Jenis → Nama_Pelanggaran, Denda_Standar	Jenis_Pelanggaran
ID_Pelanggaran → ID_Petugas → Shift, ID_Pengguna → NIP	Petugas_Parkir, Tendik

Hasil akhir 3NF:

Relasi	**Atribut (PK tebal, FK miring)**
Area_Parkir	ID_Area, Nama_Area, Lokasi
Slot_Parkir	ID_Slot, ID_Area, Nomor_Slot, Posisi
Pengguna	ID_Pengguna, Nama_Pengguna
Pengguna_Telepon	ID_Pengguna, No_HP (PK komposit, ID_Pengguna juga FK)
Tendik	ID_Pengguna (FK), NIP, Unit_Kerja
Kendaraan	ID_Kendaraan, ID_Pengguna, Nomor_Plat, Jenis_Kendaraan, UID_RFID
Jenis_Pelanggaran	ID_Jenis, Nama_Pelanggaran, Denda_Standar
Petugas_Parkir	ID_Petugas, ID_Pengguna, Shift

Pelanggaran ID_Pelanggaran, ID_Kendaraan, ID_Slot, ID_Jenis, ID_Petugas, Waktu_Kejadian, Denda_Dikenakan, Status_Penanganan, Catatan

Pembayaran_Denda ID_Pembayaran, ID_Pelanggaran (UNIQUE), Waktu_Bayar, Jumlah_Bayar, Metode_Bayar

Denda_Dikenakan pada Pelanggaran sengaja dipertahankan walaupun nilainya mirip Denda_Standar. Itu data historis (snapshot): kalau tarif berubah, denda lama tidak ikut berubah, jadi bukan redundansi yang melanggar 3NF.

Tabel Mahasiswa dan Dosen tidak ikut diurai di sini karena tidak muncul di tabel UNF di atas. Keduanya tetap ada di skema fisik.

3. Pemodelan Fisik

```
-- ---------- B. [BARU] TABEL PELANGGARAN & DENDA ----------
CREATE TABLE Jenis_Pelanggaran (
    ID_Jenis         INT UNSIGNED  NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    Nama_Pelanggaran VARCHAR(60)   NOT NULL,
    Denda_Standar    DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_jenis_pelanggaran PRIMARY KEY (ID_Jenis),
    CONSTRAINT uq_jenis_nama UNIQUE (Nama_Pelanggaran),
    CONSTRAINT ck_jenis_denda CHECK (Denda_Standar >= 0)
) ENGINE=InnoDB;

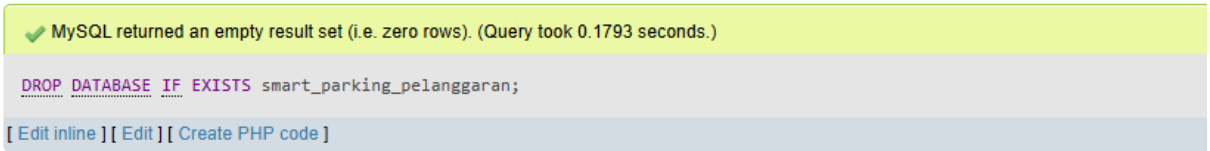
CREATE TABLE Petugas_Parkir (
    ID_Petugas   INT UNSIGNED  NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    ID_Pengguna  INT UNSIGNED  NOT NULL,
    Shift        ENUM('Pagi','Siang','Malam') NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_petugas PRIMARY KEY (ID_Petugas),
    CONSTRAINT uq_petugas_pengguna UNIQUE (ID_Pengguna),
    CONSTRAINT fk_petugas_tendik FOREIGN KEY (ID_Pengguna)
        REFERENCES Tendik (ID_Pengguna)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE Pelanggaran (
```

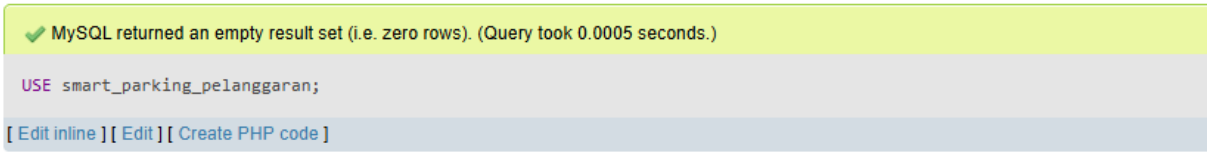
```
    ID_Pelanggaran    BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    ID_Kendaraan      INT UNSIGNED    NOT NULL,
    ID_Slot           INT UNSIGNED    NULL,
    ID_Jenis          INT UNSIGNED    NOT NULL,
    ID_Petugas        INT UNSIGNED    NOT NULL,
    Waktu_Kejadian    DATETIME        NOT NULL,
    Denda_Dikenakan   DECIMAL(10,2)   NOT NULL DEFAULT 0,
    Status_Penanganan ENUM('Dilaporkan','Diproses','Lunas','Dibatalkan')
                      NOT NULL DEFAULT 'Dilaporkan',
    Catatan           VARCHAR(255)    NULL,
    CONSTRAINT pk_pelanggaran PRIMARY KEY (ID_Pelanggaran),
    CONSTRAINT ck_pelanggaran_denda CHECK (Denda_Dikenakan >= 0),
    CONSTRAINT fk_pelanggaran_kendaraan FOREIGN KEY (ID_Kendaraan)
        REFERENCES Kendaraan (ID_Kendaraan) ON UPDATE CASCADE ON
DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_pelanggaran_slot FOREIGN KEY (ID_Slot)
        REFERENCES Slot_Parkir (ID_Slot) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_pelanggaran_jenis FOREIGN KEY (ID_Jenis)
        REFERENCES Jenis_Pelanggaran (ID_Jenis) ON UPDATE CASCADE ON
DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_pelanggaran_petugas FOREIGN KEY (ID_Petugas)
        REFERENCES Petugas_Parkir (ID_Petugas) ON UPDATE CASCADE ON
DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;

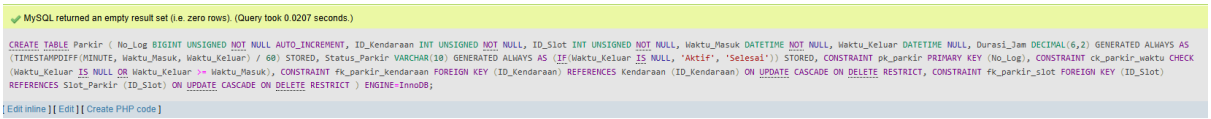

CREATE TABLE Pembayaran_Denda (
    ID_Pembayaran   BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    ID_Pelanggaran  BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    Waktu_Bayar     DATETIME        NOT NULL,
```

```
    Jumlah_Bayar    DECIMAL(10,2)   NOT NULL,
    Metode_Bayar    ENUM('Tunai','Transfer','QRIS') NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_pembayaran PRIMARY KEY (ID_Pembayaran),
    CONSTRAINT uq_pembayaran_pelanggaran UNIQUE (ID_Pelanggaran),
    CONSTRAINT ck_pembayaran_jumlah CHECK (Jumlah_Bayar > 0),
    CONSTRAINT fk_pembayaran_pelanggaran FOREIGN KEY (ID_Pelanggaran)
        REFERENCES Pelanggaran (ID_Pelanggaran)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB;
```

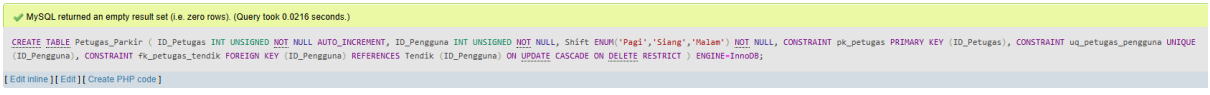


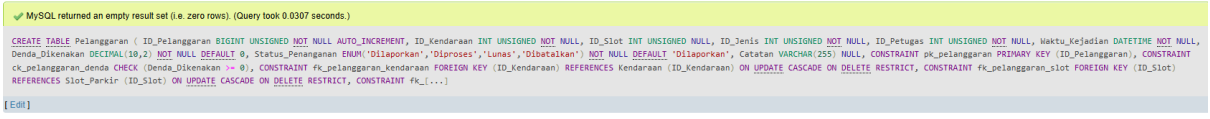


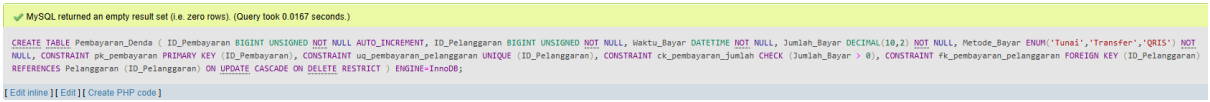












MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0346 seconds.)

```
CREATE INDEX idx_kendaraan_plat ON Kendaraan (Nomor_Plat);
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0211 seconds.)

```
CREATE INDEX idx_pelanggaran_kendaraan ON Pelanggaran (ID_Kendaraan, Status_Penanganan);
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0193 seconds.)

```
CREATE INDEX idx_pelanggaran_waktu ON Pelanggaran (Waktu_Kejadian);
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

Showing rows 0 - 2 (3 total, Query took 0.0008 seconds.)

```
SELECT * FROM `jenis_pelanggaran`
```

Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None

Extra options

	ID_Jenis	Nama_Pelanggaran	Denda_Standar
Edit Copy Delete	1	Parkir di luar slot	20000.00
Edit Copy Delete	2	Melebihi batas waktu	15000.00
Edit Copy Delete	3	Menempati slot khusus	50000.00

Check all With selected: Edit Copy Delete Export

Show all | Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None

Query results operations

Print Copy to clipboard Export Display chart Create view

